

摘要：

AI算力倒逼半导体工艺重构，增长逻辑从单一晶体管微缩转向3D晶体管、背面供电及新材料组合创新。从2027年起，先进封装、光刻材料、光子SOI及玻璃基板将进入放量期，带动全产业链价值重估。台积电扩产及本土化采购将成为订单传导的核心驱动力，半导体制造正迎来结构、封装与材料的同步升级周期。

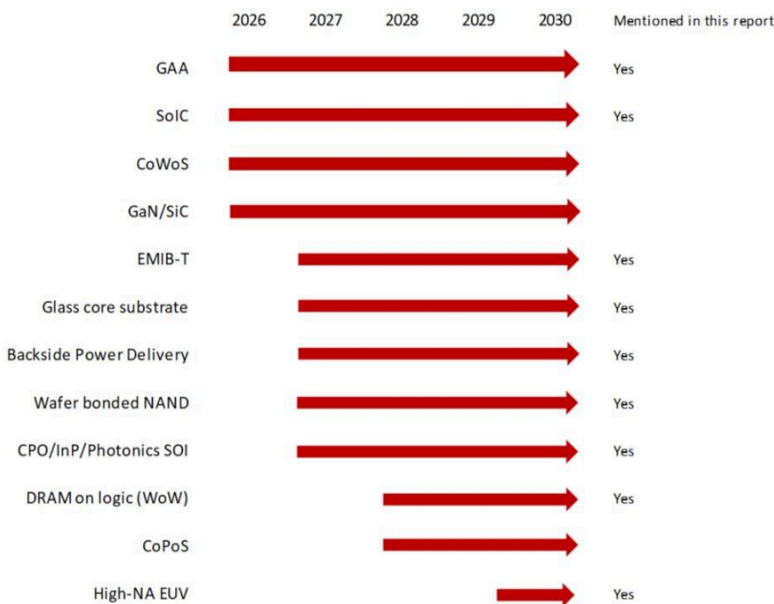
AI算力需求正在改变半导体行业的增长方式。过去几十年，芯片性能提升主要靠摩尔定律：晶体管做得更小、密度更高。但先进制程继续微缩后，金属间距、功耗、漏电、散热、良率和成本都开始逼近边界，单纯押注“更小节点”已经不够。

据追风交易台，野村证券亚太科技分析师 Donnie Teng 团队在研报中提出，**半导体行业的增长逻辑已从晶体管密度提升，转向“3D晶体管、背面供电与多元新材料的组合创新”**。这句话是整篇研究的核心：AI不是只拉动GPU需求，而是在倒逼芯片制造的底层工艺重写。

更直接的投资含义是，过去被视为配套环节的材料、耗材、基板、特种气体、化合物半导体，正在变成决定先进芯片性能的关键变量。尤其从2027年开始，背面供电、晶圆键合NAND、玻璃核心基板、光子SOI等技术进入放量期，材料环节可能迎来一轮系统性重估。

**台积电仍是这条链条里最重要的放大器**。先进产能扩张、SoIC混合键合、高NA EUV导入、本土化采购比例提升，都会把订单传导到设备、材料和零部件公司。与上一轮半导体周期不同，这一轮不是单一制程升级，而是结构、封装、材料同时切换。

Fig. 3: Evolution of key Semi technologies in 2026-30F



Source: Nomura research

## 摩尔定律没失效，但“只靠缩小”已经不够了

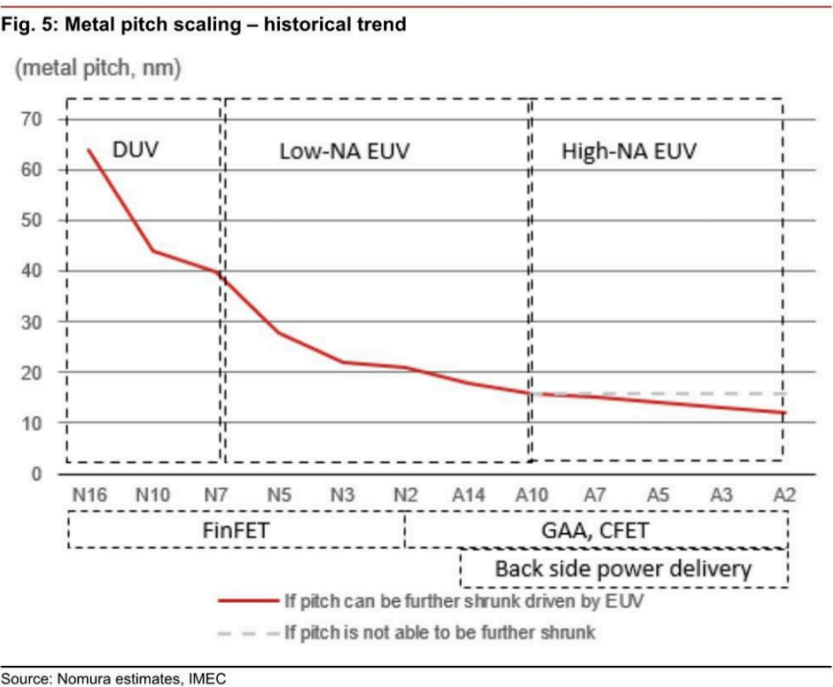
先进制程的问题，不是不能继续往前走，而是代价越来越高。

从7nm到3nm，再到下一代节点，金属间距继续压缩会带来更严重的功耗、漏电和散热问题。低NA EUV和DUV的图形化能力也受限，多重曝光可以解决一部分精度问题，但成本和良率压力随



之上升。

所以先进逻辑芯片开始转向更复杂的结构创新。GAA环绕栅极晶体管会继续向堆叠式cFET演进，核心目标是提高栅极对沟道的控制能力，同时提高集成度。



背面供电则更像是一次“布线方式重排”。供电网络从晶圆正面移到背面，和信号网络分离，通过更宽、更低阻的金属线路供电，降低IR压降，也减少后端布线拥堵。这给标准单元继续缩小留下空间。

这些变化不是概念，对工艺用量有直接拉动。先进制程芯片的CMP步骤会从传统工艺的45-55步增加到55-70步，增幅约20%-30%。背面供电还需要两片晶圆叠加，晶圆消耗量接近翻倍，晶圆减薄、研磨、键合需求都会同步上来。

时间点也很关键：相关设备和材料需求从2026年开始启动，2027年进入快速放量期，2030年有望成为先进芯片标配。

高NA EUV真正拉开的，是光刻材料升级

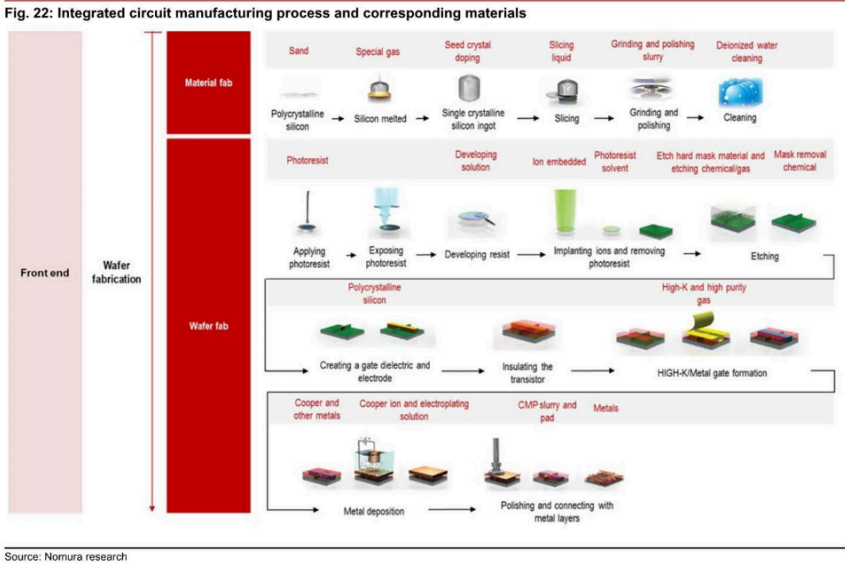
高NA EUV是下一代先进制程的核心装备。数值孔径从0.33提升到0.55，分辨率提升至8nm，目标是消除3nm以下节点的多重曝光需求，最早2029年进入大规模量产。单台设备价格超过4亿美元。

但高NA EUV不是买设备就能解决问题。更高数值孔径意味着光子以更浅角度入射晶圆，光刻胶层必须更薄，否则会出现阴影效应。传统化学放大型光刻胶在超薄条件下，抗蚀刻能力、光子吸收效率、图形精度都不够。

金属氧化物光刻胶因此成为关键材料。它以金属氧化物为核心，具备更强蚀刻选择性、更高分辨率和更好的粗糙度控制，更适配高NA工艺。

价值量变化很明显：现有EUV光刻胶价格约5000美元/加仑，高NA EUV专用金属氧化物光刻胶可达1万至4万美元/加仑，单价提升2至8倍。

光刻材料的升级也不止光刻胶。掩模版材料同样要替换，传统钽基吸收层难以适配高NA工艺的反射角度要求，**钼、钼基材料成为替代方向**。显影液、清洗液、底部抗反射涂层、边缘剥离液等配套材料，也会跟着升级。



## 先进封装的下一场竞争，可能在玻璃基板

AI芯片越来越依赖先进封装，因为单颗芯片继续做大、继续堆算力，会碰到功耗、互联、散热和制造良率的多重限制。

**SoIC混合键合会在2026至2027年迎来需求激增，主要用于AI芯片与HBM的高密度集成。**相比传统微凸块工艺，混合键合实现Cu-Cu直接连接，互联密度提升一个数量级，带宽从200GB/s提升至1TB/s。

它对工艺要求很高：晶圆表面平坦度要控制在纳米级，CMP成为关键步骤；键合设备精度要求低于0.2微米；清洗、表面活化、对位都要升级。Besi作为芯片级与晶圆级混合键合设备龙头，订单从2026年开始快速回升，受AI芯片、光通信、HBM拉动。

封装基板也在换材料。玻璃核心基板相比传统ABF有机基板，热膨胀系数更低、平整度更高、散热更好、信号损耗更低，更适合大尺寸、高功耗、高速信号芯片。

路径假设中，**博通有望在2027年率先把玻璃核心基板用于交换ASIC，英特尔也将其作为下一代先进封装核心材料推进研发。**不过玻璃基板还没有完全跑通，大规模量产仍受成本偏高、RDL介质层剥离与分层、良率爬坡等问题约束。

真正的工艺难点在TGV玻璃穿孔。激光钻孔、蚀刻、金属填充、平坦化决定最终性能。Ingentec等具备TGV专利技术的企业，正在切入这条供应链。

## 光通信把化合物半导体推到台前

AI数据中心的瓶颈不只在GPU，也在通信。**高速光模块和CPO共封装光学推动光通信产业链上行，1.6T模块普及和硅光迁移成为两条主线。**

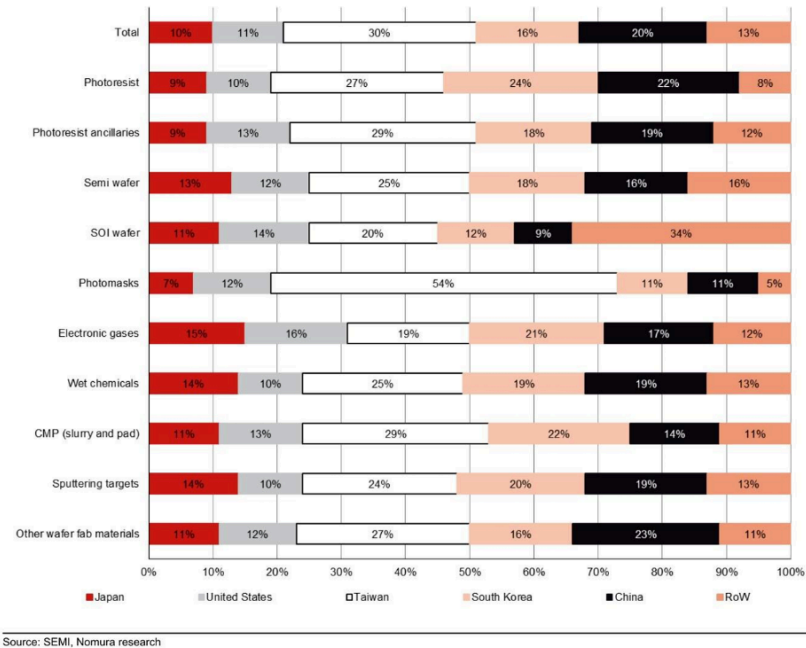
磷化铟衬底用于EML与CW激光芯片，是光模块核心材料。受铟金属出口管控和生产良率瓶颈影响，2025至2027年磷化铟持续供给紧张，价格维持高位。



另一条路线是光子SOI晶圆，用于硅光集成芯片PIC。它的成本仅为磷化铟衬底的25%，更适合规模化量产，是CPO方案的核心材料。Soitec占据全球光子SOI晶圆70%市场份额，环球晶圆、沪硅产业等企业正在跟进。

到2027年，光子SOI需求进入快速上行期，成为SOI晶圆板块最重要的增长动力。

Fig. 30: Major semi materials market share of sales by country/region, 2025



## 12英寸硅片供需，2027年开始变紧

随着AI带来的制造工艺变化，会重新推高硅片需求。

常规市场需求年均增长约5%。台积电、三星、英特尔扩产，每年再带来2-3个百分点需求增量。背面供电、晶圆键合NAND、光子SOI三大新技术，还会额外贡献每年2-3个百分点需求。

合计看，12英寸硅片整体年均需求增速接近10%。

供给端没那么快。硅片产能扩张受设备交期和资本开支节奏限制，很难立刻跟上需求。2027年起供需缺口逐步显现，环球晶圆、信越、SUMCO等头部企业议价能力修复，长约价格持续上调。晶圆再生、测试片等配套业务也会受益。

## 台积电扩产和本土化采购，是供应链放量的催化剂

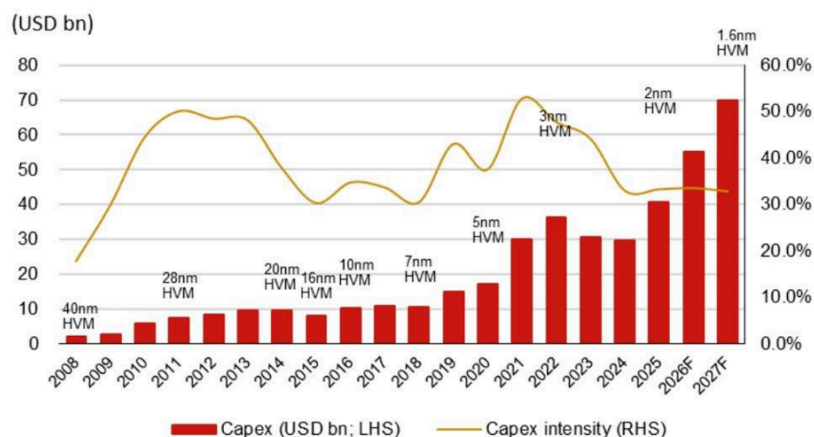
台积电2027年资本开支有望达到700亿美元，全球26座先进晶圆厂与封装基地推进扩产，其中18座位于中国台湾省，美国、日本、德国工厂同步爬坡。

先进产能释放，会直接拉动设备、材料、零部件需求。更重要的是，台积电持续提高设备、零部件、材料的本土与区域采购比例，覆盖原材料、零部件、耗材、厂区设备等类别。

这给区域供应商打开认证导入窗口。光刻配套、CMP耗材、特种气体、硅片、封装材料，是本土化采购的重点方向。中国台湾省和大陆材料企业如果能通过认证，份额提升速度会明显快于普通周期。

Fig. 54: TSMC's capex and capex-intensity trends

We expect TSMC's capex could reach USD70bn in 2027F



Source: Company data, Nomura estimates

## 产业落地节奏清晰，2027 年成为全产业链拐点

这条产业链的节奏可以压缩成几个时间点：

2026年，GAA晶体管、SoIC混合键合、InP衬底启动，小批量供货开始出现。

2027年，背面供电、晶圆键合NAND、玻璃核心基板集中起量，进入更大规模量产阶段。

2028年，DRAM-on-logic架构进入规模化应用，边缘AI与汽车电子成为驱动力。

2029至2030年，高NA EUV量产，金属氧化物光刻胶、新型掩模版材料全面导入。

材料环节过去十年跑输设备，一个原因是AI芯片高单价更容易抬高整机和设备链条收入，另一个原因是摩尔定律时代更利好设备，材料需求在行业下行期波动更大。现在变化来了：3D结构、新材料、先进封装同时推进，材料单耗和价值量都在上升。

这轮变化最值得重视的地方在于：AI没有只带来一轮GPU景气，而是把半导体制造从“制程微缩”推向“结构创新+材料替换+先进封装”。从硅片到玻璃基板，从GPU到光通信，产业链的价值分配正在被重新写一遍。

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究





风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

453 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论